

2026 杭州电子科技大学第 27 届大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读“杭州电子科技大学数学建模竞赛须知”)

A 题 卫星飞轮的预测式“健康管理”

一、问题背景

1.1 从开普勒到全球在轨案例：反作用轮失效的工程教训

开普勒望远镜是美国宇航局于 2009 年 3 月发射升空，以高精度搜寻类地行星为核心使命，对固定天区进行长期稳定观测，其姿态控制系统要有极高指向精度与运行稳定性。

该航天器采用 4 个飞轮（通常称反作用轮，也称动量轮，其中 3 个工作 1 个备用）构成冗余姿控执行机构，设计可支撑不少于 3.5 年的核心探测任务。但在轨运行期间故障接连发生：2012 年 7 月，备用 1 号轮因轴承润滑剂发生电化学腐蚀，摩擦力矩急剧增大而失效；仅 10 个月后，2 号轮因相同机理故障停转。此时卫星仅剩 2 个正常工作的反作用轮，无法满足三轴稳定姿态控制的最低配置要求。

这台造价超过 6 亿美元的空间探测装置，因反作用轮轴承润滑劣化，被迫提前终止核心科学任务，转入观测精度大幅下降的 K2 任务模式。开普勒的惨痛教训充分说明：**卫星飞轮的健康状态与剩余寿命，直接决定航天器任务成败与在轨生命周期。**

放眼全球在轨航天器，反作用轮故障已成为高发、高风险、高代价的共性问题，覆盖硬件退化、软件缺陷、系统连锁失效等多种典型模式：

- 黎明号探测器：11 年深空任务中，飞轮因运行阻力异常相继失效，严重限制探测与机动能力；
- 费米伽马射线望远镜：在轨稳定运行 10 年后，轴承润滑剂干涸引发摩擦力矩异常升高；
- 日本“瞳”卫星：控制软件故障导致反作用轮超速超出设计极限，卫星在轨 30 分钟内解体，任务失败；
- GHGSat-D 温室气体监测卫星：单轮因轴承高摩擦失效后，卫星进入欠驱动模式，仅能依靠算法勉强延寿；
- ESA Proba-3 卫星（2026 年）：飞轮消旋软件出现死锁漏洞，引发飞轮超速、姿态失控、能源中断连锁故障；
- 罗塞塔彗星探测器（2026 年）：轴承润滑剂的缓慢变质，表现出振动增大、力矩噪声上升的隐性渐进退化；

上述一系列工程实践共同证明：**反作用飞轮及其姿控闭环系统具有高度脆弱性**，早期微小的退化与异常极易引发系统性连锁故障，最终造成任务降级、提前退役甚至完全失效，已成为制约航天器长寿命、高可靠运行的关键瓶颈。

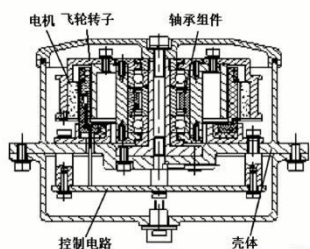


图 1 反作用轮内部结构图^[1]



图 2 反作用轮的外观图^[1]



图 3 微小飞轮组合实物图^[1]

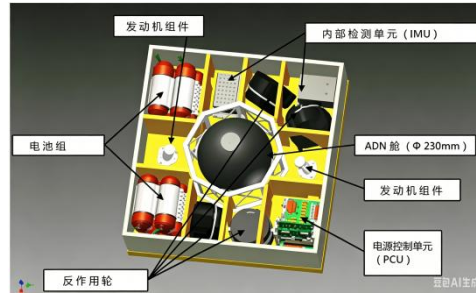


图 4 卫星结构布局示意图^[1]

1.2 预测式“健康管理”

近年来，航天行业已向主动“健康管理”转型，核心技术即**预测式健康管理**（Prognostics and Health Management, PHM）。反作用飞轮的健康管理（PHM）通过实时监测设备运行数据（如电流、温度、摩擦力矩、振动等），评估健康状态、识别早期退化、预测剩余使用寿命（Remaining Useful Life, RUL），并自主给出预警与维护决策，实现“事前预测、提前干预、延寿增效”。

反作用轮工作于太空特殊环境，全寿命实测失效数据无法获取，退化过程缓慢隐蔽。为支撑飞轮 PHM 研究，基于 1Nms 级反作用轮（额定角动量为 $1\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$ ）实测参数生成了全寿命仿真数据（见附件 1），其物理的核心参数可参见[2]中表 3-1，如转动惯量 $J = 0.0016\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，力矩系数 $K_T = 0.041\text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$ ，转速为 3000rpm，最大电流 $\pm 1.5\text{A}$ 等。附件 1 中数据包含电流、温度、转速等字段，覆盖从健康到失效的完整退化过程（约 3500 天）。另外，附件 2 给定了在轨的 1Nms 级反作用飞轮监测数据，时间跨度约 5 年（共 1800 天）。

二、反作用轮工作原理及所面临的问题

反作用轮是卫星姿态控制的核心执行机构[3-4]，其工作原理基于角动量守恒定律：

当卫星需要调整姿态时，电机驱动轮体加速或减速旋转，轮体的角动量发生变化，卫星本体便获得大小相等、方向相反的角动量，从而改变姿态。

一个典型的反作用轮，通常由四部分组成：

- ◆ **轮体**：大惯量旋转部件，储存角动量
- ◆ **无刷直流电机**：驱动轮体旋转
- ◆ **轴承系统**：支撑轮体旋转——决定反作用轮寿命的关键部件
- ◆ **密封壳体**：保护内部环境，防止污染物侵入

问题 1 为什么反作用轮会“衰老”？

反作用轮的退化主要来自**轴承润滑系统**。轴承内部填充的润滑剂在长期运行中会逐渐挥发、分解，润滑膜逐渐变薄。当润滑膜薄到一定程度时，滚珠与滚道表面的微观粗糙峰开始直接接触，进入“边界润滑状态”，摩擦力矩持续上升[5-6]。这一过程可以用 **Stribeck 曲线**来描述——它描述的是**稳态**摩擦力矩与转速之间的关系，呈现三个特征区[7]：

低速区（边界润滑）：表面粗糙峰直接接触，摩擦力矩较高；

中速区（混合润滑）：润滑膜开始形成，摩擦力矩下降；

高速区（弹流润滑）：完整的润滑膜将表面分离，摩擦力矩随转速线性增加。

问题 2 电流如何反映退化？

首先，通过文献可了解到，反作用轮转子的运动满足力矩平衡方程：

$$K_T i = J \frac{d\omega}{dt} + T_f(\omega, t),$$

其中 K_T 是电机转矩常数（单位 $\text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$ ）， i 是电机电流（单位： A ）， J 表示转动惯量（ $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ）， ω 是角速度（ rad/s ）， T_f 是摩擦力矩（ $\text{N}\cdot\text{m}$ ）。

虽然实际卫星任务中反作用轮的转速是动态变化的，但寿命预测关注的是**累积磨损效应**，工程上常采用**准稳态近似**[8]：将复杂转速历史等效为一个平均工况，忽略惯性项。此时：

$$i(t) \approx \frac{1}{K_T} T_f^{ss}(\omega, t),$$

这里， T_f^{ss} 表示固定等效转速下的近似稳态的摩擦力矩，结合 Stribeck 摩擦特性理论，反作用轮轴承稳态摩擦力矩可以表达为：

$$T_f^{ss}(t) = T_{f0} + \Delta T(e^{\beta t} - 1),$$

其中 T_{f0} 表示静摩擦力矩， ΔT 为摩擦力矩变化量（单位： $\text{N}\cdot\text{m}$ ），即从初始到失效的总增量， t 表示时间（单位：天），参数 β 的单位为 $1/\text{天}$ ，于是**电流的退化模型**为：

$$i(t) = i_0 + \alpha(e^{\beta t} - 1),$$

这里， $i_0 = \frac{T_{f0}}{K_T}$ ， $\alpha = \frac{\Delta T}{K_T}$ 。

因此，电机电流的长期变化趋势可以近似反映摩擦力矩的退化程度，电流变化可以反映出飞轮的退化状况，可比拟为反作用轮退化的“**指纹**”。

问题 3 怎么破解“飞轮无数据”的难题？

卫星造价极其昂贵，一旦发射入轨就无法回收维修，更不可能为了获取数据而将反作用轮运行到失效。这意味着，我们几乎没有“飞轮从健康到失效”的全寿命退化数据。本赛题提供的仿真数据（附件 2、附件 3）其本质只是可用于方法验证和实验研究，但无法替代真实数据用于工程实践中的寿命预测训练。

那么，如何在真实数据缺失的情况下，训练出可用于反作用轮健康管理的模型？

破解之道：迁移学习

一个自然的思路是：寻找与反作用轮轴承物理机理相似的公开数据。**滚动轴承**是工业中最常见的旋转部件，其退化机理（润滑剂损耗、磨损加剧、振动增大）与反作用轮轴承高度相似。如果能够从滚动轴承的退化数据中学习到通用的退化规律，再将其应用到反作用轮上，就能解决“飞轮无数据”的难题。这种“借用”其他领域知识解决目标领域问题的思路，在数据科学中被称为**迁移学习**。

滚动轴承的退化过程表现为振动信号的逐渐增大，收集到振动数据可通过时频特征较好反映退化过程的振动的能量水平。**反作用轮的退化过程**则表现为电机电流的逐渐上升及轴温上升等。两者在物理上存在明确的对应关系，比如均可通过“可观测量的上升趋势”来反映“摩擦力矩的增大”。这种物理机理的一致性，为从轴承数据学习退化规律、再应用到飞轮数据提供了“**迁移学习**”的理论基础。

XJTU-SY 滚动轴承数据集简介

本题采用的 XJTU-SY 滚动轴承加速寿命试验数据集（请百度网盘下载，或自行网上下载），是由西安交通大学雷亚国教授团队发布[9]。数据集包含 3 种工况下 15 个轴承从健康到失效的完整数据，部分数据列表如下表，数据的详细分析可参考文献[10]。

表 1 三种工况下 3 个轴承示例的基本数据信息

工况	转速(rpm)	径向力(kN)	示例轴承	寿命	失效位置
工况 1	2,100	12	Bearing 1_1	123 分钟	外圈
工况 2	2,250	11	Bearing 2_1	491 分钟	内圈
工况 3	2,400	10	Bearing 3_1	2,538 分钟	外圈

表中显示，三个工况的转速都比较低，最高也只有 2400rpm（工况 3），这是为了加速寿命试验的策略性选择。而工况 1 中的一个轴承 Bearing 1_1 在 123 分钟内完成了从健康到外圈失效的全过程，而 Bearing 2_1 轴承在 491 分钟后内圈失效，Bearing 3_3 则是 2538 分钟后外圈失效。值得注意的是，外圈失效正是反作用轮轴承的典型失效模式之一，两者具有直接的物理可比性。

三、任务要求

本课题将以“物理建模+数据驱动+迁移学习”为框架，开展反作用轮“健康管理”，得到卫星重要部件的剩余寿命预测，这既是前沿学术方向，更是保障卫星长寿命、高可靠运行的迫切工程需求。请数模团队三人紧密协作，共同完成以下任务，并整理成文。

任务一：反作用轮退化建模与健康状态初评估

基于附件 1 中的仿真数据（包含电流、理论电流、温度、转速、摩擦力矩等），分析各指标随运行时间的变化规律，判断哪些指标或指标组合能够有效刻画退化过程。

建立至少两种不同形式反作用论退化模型，估计模型参数，并对比其拟合效果或预测的一致性。根据退化曲线特征，剔除阶段划分准则，奖全寿命划分为若干典型阶段（如健康期、退化期和衰退期）。最后，利用附件 2 中的在轨监测数据（约 5 年），评估该轮当前所处的健康阶段，并给出剩余寿命预测。

任务二：数据特征提取和轴承退化建模

对 XJTU-SY 的滚动轴承振动数据进行分析，构建能够反映退化过程的特征集（可从时域、频域、时频域等多角度提取）。评估不同特征对退化过程的表征能力（如单调性、趋势一致性、早期敏感性等），并筛选出最适于迁移学习的特征。

基于所选特征建立轴承的退化模型，鼓励对比不同建模方法（如随机过程模型、机器学习模型等）。将轴承全寿命划分为若干典型阶段，并说明划分依据的合理性。最后，选取与反作用轮失效模式具有物理可比性的轴承，展示退化阶段划分结果，同时分析不同工况下退化规律的差异性。

任务三：跨领域迁移学习

将任务二中从滚动轴承数据学习到的退化规律迁移到反作用轮，用于改进任务一的预测结果。

首先进行**可迁移性分析**，即基于轴承与反作用轮退化机理的物理一致性，通过数据可视化或定量指标说明迁移学习是否合理可行。

其次是**迁移策略设计**，即构建迁移模型或方法，将轴承中的退化知识迁移至飞轮数据，完成剩余寿命预测，并给出附件 2 对应飞轮的剩余寿命。鼓励在简单迁移基础上做一种有意义的改进（如考虑时间尺度差异、趋势形态差异等）。

最后是**效果评估**，即对比任务一（无迁移）与任务三（有迁移）的预测结果，从预测精度、阶段划分合理性等维度，定量分析迁移学习的改进优势。

任务四：飞轮“健康管理”报告

基于任务一或任务三的退化模型，设计一套合理且可解释的健康状态预警机制（如多级预警、概率预警等），并对附件 2 数据给出当前预警等级。

撰写一份面向工程决策的飞轮健康管理报告，内容包括：当前健康状态评估、剩余寿命预测、建议措施、不确定性与局限性说明（如数据来源、模型假设、适用边界等）。

参考文献

- [1] 【惯性技术之窗】微小飞轮在卫星中的应用
https://www.baidu.com/link?url=OOIfpP0EzhTSfdITFxdQ0FSDzkEK35LDKxW3a8wFi-PHOUe0RLCF74vAcXyu6Uej-HxoeKq4IPmxZkql45w1Qb76I4RdMvlfCJ-RnubvYCU4F2e7U5If1Ff8U0RtStQ18IiB6PMh3mdSkTtVAJciAxuKGXCRsV8-VG7xMxdcSnySIVIMz_6J--KkiAPDOnpLWCGk7QOOTPU_IO1OrdoBY01cbY-6u-AivNZmDCJWuSYHyhZXyDAEEEnQriRwsJrA21qhutxIhov1q5VSmEDTSTa&wd=&eqid=82cfbfaa016b39bc000000056a127c1a
- [2] 廉丹煦. 卫星反作用轮的高保真建模与故障诊断[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2025.
- [3] 如何在太空中移动罗曼太空望远镜：动量轮
https://www.bilibili.com/video/BV1nm42147Eo/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=6ba6c408f8240386095939366898dd49
- [4] 【Scott Manley】坎巴拉没有教你的——动量轮
https://www.bilibili.com/video/BV1UZ4y1x7DC?spm_id_from=333.788.player.switch&vd_source=6ba6c408f8240386095939366898dd49&p=2
- [5] 卿涛, 周刚, 周宁宁. 一种预估反作用飞轮过零寿命的计算方法[J]. 空间控制技术与应用, 2013, 39(1): 23-26.
- [6] 包晗. 反作用飞轮的可靠性分析及容错设计[D]. 中国科学院大学, 2014.
- [7] 温诗铸, 黄平. 摩擦学原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [8] Zhang J, Wang J, Meng Y, et al. Multiplicative fault concept and fault observer design for reliability study of degrading reaction wheel[J]. ISA Transactions, 2023, 134: 159-170.
- [9] Wang B, Lei Y, Li N, et al. A hybrid prognostics approach for estimating remaining useful life of rolling element bearings[J]. IEEE Transactions on Reliability, 2020, 69(1): 401-412.
- [10] 雷亚国, 韩天宇, 王彪等. XJTU-SY 滚动轴承加速寿命试验数据集解读[J]. 机械工程学报, 2019, 55(16): 1-6.